МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
Кафедра інженерії програмного забезпечення

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 1
з дисципліни «Людино-машинний інтерфейс»

на тему: «Збір вимог до програмного забезпечення та побудова плану дослідження»

Виконала: студентка групи ІПЗ-24-2
Дзядзін М. В.

Перевірив:
асист. кафедри ІПЗ Талавер О. В.

Житомир - 2026

Мета: навчитися застосовувати дизайн-мислення для розробки первинних вимог до додатка; здобути навички вторинного дослідження, аналізу конкурентів, створення персон, формулювання історій користувача, побудови мапи подорожі користувача та формулювання проблемних тверджень.

Хід роботи

Завдання 1. Тема додатка, конкуренти, вторинне дослідження

Умова: обрати тему додатка, що розроблятиметься впродовж курсу, проаналізувати 2-3 прямих і непрямих конкурентів (аудиторія, ключові функції, сильні та слабкі сторони) і провести вторинне дослідження.

Тема додатка. «Комора» - мобільний застосунок (з веб-версією) для обліку товарних залишків і замовлень у малому бізнесі: інтернет-магазинах у соцмережах, невеликих крамницях і майстернях, де працює 1-10 людей і продажі йдуть одночасно через кілька каналів (Instagram, Prom.ua, офлайн-точка).

Для кого: власники мікро- та малого бізнесу (ФОП 1-3 груп) і їхні працівники (продавці, комірники), які зараз ведуть облік у таблицях, нотатках або на папері.

Яку проблему вирішує: у таких бізнесах залишки ведуться вручну і відстають від реальних продажів. Через це товар продають двічі (у різних каналах), про закінчення популярних позицій дізнаються запізно, а щоденне звіряння забирає години. «Комора» тримає один актуальний залишок для всіх каналів і дає змінювати його з телефона за кілька дотиків: оформити замовлення, прийняти поставку, побачити, що закінчується.

Огляд конкурентів. Для аналізу обрано три продукти: два прямі конкуренти (спеціалізовані системи обліку замовлень і залишків) і один непрямий (універсальний інструмент, яким найчастіше підміняють облікову систему). Додатково в ході вторинного дослідження розглянуто відгуки про POS-систему Poster як приклад облікового модуля всередині касової програми.

Таблиця 1 - Порівняння конкурентів

Продукт, тип	Цільова аудиторія	Ключові функції	Сильні сторони	Слабкі сторони
KeyCRM (прямий)	Українські інтернет-магазини та продавці на маркетплейсах (Rozetka, Prom, Etsy, Amazon)	Єдине вікно замовлень з різних джерел; складський облік і резерви; інтеграції з маркетплейсами й службами доставки; ролі працівників; аналітика прибутку	Багато готових інтеграцій (Prom, Rozetka, Нова пошта, месенджери); автоматичне списання й резерви; мобільний застосунок для повідомлень; без доплати за працівника; хвалять підтримку	Розрахована на інтернет-магазин із потоком замовлень, для мікробізнесу надлишкова; оглядачі відзначають складність освоєння для новачків; замовлення з маркетплейсів оновлюються раз на 15 хв, тож можливий перепродаж; платна після 30-денного пробного періоду (від 19 USD/міс)
Sortly (прямий)	Малий бізнес і самозайняті з різних галузей (будівництво, ремонт, медицина, склад), які обліковують товари або обладнання	Мобільний облік товарів у папках з фото; штрихкоди та QR, сканування камерою; сповіщення про мінімальний залишок; історія змін; синхронізація між пристроями; звіти	Дуже проста робота з телефона (Capterra: зручність 4,6/5); синхронізація в реальному часі; візуальний каталог з фото	Це облік інвентарю, а не продажів: немає каналів продажу й замовлень клієнтів; немає української локалізації та інтеграцій з українськими сервісами; ліміти безкоштовного тарифу, платні плани від 49 USD/міс; у відгуках скаржаться на випадкове видалення групи товарів свайпом
Google Sheets / Excel (непрямий)	Будь-який малий бізнес, особливо на старті	Таблиця товарів і залишків, формули, спільний доступ, мобільний застосунок	Безкоштовно і знайомо; повна гнучкість структури; спільне редагування	Немає оновлення в реальному часі з каналів продажу; ручне введення дає помилки; версії «розходяться»; незручно редагувати на телефоні; немає сповіщень про закінчення товару

Саме Sortly (прямий конкурент) і Google Sheets (непрямий) будуть об’єктами порівняльного тестування зручності в Темі 3: обидва мають безкоштовний доступ і мобільний застосунок, тож однакові сценарії можна виконати в обох. KeyCRM розглядається як орієнтир за функціональністю для онлайн-продажів.

Вторинне дослідження. Опрацьовано галузеві опитування, огляди та відгуки користувачів.

– За опитуванням inFlow «State of Inventory Management 2026» (400 фахівців зі складу й операцій у США, березень 2026 р.) таблиці використовують 84,8 % компаній, а для 74,3 % це основний або єдиний інструмент; спеціалізоване ПЗ - лише 22 %. Серед проблем - неточні дані про залишки (44,8 %), надлишок товару (37,5 %) і дефіцит (33,5 %); близько 44 % стикаються з дефіцитом щонайменше щомісяця. Обмеження: опитування проводив виробник ПЗ, вибірка не лише малий бізнес [1].
– Capterra (649 звернень малих і середніх компаній, 2024-2025 рр.): близько 34 % ведуть облік вручну, 24 % - у таблицях. Половина тих, хто переходить на спеціалізоване ПЗ, називає причиною неефективність: час на ручне оновлення та «обхідні шляхи»; серед ризиків таблиць - розходження версій, перепродаж через затримку оновлення, рішення про дозамовлення «на око» [2].
– Відгуки про Sortly (Capterra UK, 957 відгуків, 4,5/5): цінують простоту й синхронізацію між пристроями; скаржаться на ненадійне сканування при слабкому освітленні, випадкове видалення групи свайпом, незручний пошук в історії та вартість при зростанні кількості товарів [3].
– Огляд KeyCRM (ADW Service): багатофункціональне «єдине вікно» для замовлень, складу (резерви, списання, надходження) і комунікацій, базовий тариф 19 USD/міс на 200 замовлень; серед недоліків - складність освоєння для новачків, а дані з маркетплейсів оновлюються кожні 15 хвилин [4]. Огляд CRM-систем для продавців Prom і Rozetka (Факти, 2026) відносить KeyCRM до лідерів для широкої географії продажів, а для мікробізнесу радить простіші рішення [5].
– Відгуки про складський модуль Poster POS (vidhuk.ua, 187 відгуків, 4,6/5): інвентаризація займає багато часу, немає пошуку за штрихкодом

під час інвентаризації, залишок може піти «в мінус» без попередження [6].

– Рекомендації NN/g щодо мобільного введення даних: мінімізувати набір тексту, використовувати значення за замовчуванням і відповідні типи клавіатур, бо введення на телефоні повільне й схильне до помилок [7].

Висновки вторинного дослідження:

– основний «конкурент» для малого бізнесу - таблиця, тож новий продукт має бути не складнішим за неї на старті (без обов'язкових артикулів, складів, налаштувань);
– головна цінність - точний залишок у реальному часі: неточні дані й перепродаж називаються найчастіше;
– робота має відбуватися з телефона: швидкі дії, мінімум введення, сканування камерою;
– потрібні запобіжники: попередження про «мінус» і мінімальний залишок, підтвердження деструктивних дій, історія змін;
– ніша між «простим інвентарем» (Sortly) і «повною CRM» (KeyCRM) - простий облік саме продажів і залишків українською, з урахуванням українських каналів (Prom, Нова пошта).

Завдання 2. Портрети персон

Умова: розробити не менше двох портретів персон: вік, професія, поведінка, очікування, потреби та больові точки.

На основі вторинного дослідження виділено дві групи користувачів з різними потребами: власниця онлайн-магазину, яка продає через кілька каналів і працює з телефона, та працівник офлайн-магазину, який приймає поставки й веде фізичний склад.



Рис. 1. Персона 1 - Оксана Мельник

Оксана Мельник, 34 роки - власниця Instagram-магазину дитячого одягу «Липка» (Житомир), ФОП, має одну помічницю. Продає в Instagram, на Prom.ua та на ярмарках, асортимент - близько 180 позицій з розмірами.

– **Поведінка:** увесь день працює з телефона (Direct, кабінет Prom, Нова пошта); продажі записує в нотатки, а таблицю Google Sheets оновлює ввечері на ноутбуці.
– **Очікування:** бачити залишок за 2-3 секунди, українська мова, зрозумілість без навчання, безкоштовний старт.
– **Потреби:** відповідати клієнтам одразу й точно; не продавати відсутній товар; вчасно дозамовляти ходові розміри.
– **Больові точки:** залишки в таблиці відстають від продажів на двох каналах (перепродаж - одна з головних проблем за [1], [2]); таблицю незручно редагувати з телефона; 1-1,5 год щовечора на звіряння (неефективність ручних оновлень за [2]); про закінчення товару дізнається від клієнта (дефіцит - [1]).



Рис. 2. Персона 2 - Андрій Коваль

Андрій Коваль, 27 років - комірник-продавець у сімейному магазині господарських товарів «Майстер» (смт Черняхів, 3 працівники, близько 900 позицій зі штрихкодами).

– **Поведінка:** працює на ногах між полицями та касою; приймає поставки за паперовими накладними; облік веде в Excel власника на одному ПК у підсобці; має Android-смартфон середнього класу.
– **Очікування:** сканувати штрихкод камерою телефона; великі кнопки й робота однією рукою; видно, хто і коли змінив залишок.
– **Потреби:** швидко й без помилок приймати поставки; одразу відповідати власнику, скільки чого лишилося; скоротити інвентаризацію.
– **Больові точки:** ручне перенесення накладних дає помилки (неточні дані - 44,8 % за [1]); немає пошуку за штрихкодом (та сама скарга на Poster [6]); інвентаризація раз на квартал забирає цілий день [6]; облік «прив'язаний» до одного комп'ютера.

Завдання 3. Історії користувача

Умова: на основі персон створити щонайменше дві історії для кожної у форматі «Як [тип користувача], я хочу [дія], щоб [користь]».

Оксана:

– «Як власниця магазину, що продає в Instagram і на Prom, я хочу бачити один актуальний залишок товару з телефона, щоб відповідати клієнтам одразу й не продавати те, чого немає».
– «Як власниця, що оформлює замовлення в дорозі, я хочу створити замовлення за кілька дотиків з автоматичним списанням товару, щоб не переносити продажі з нотаток у таблицю ввечері».
– «Як власниця, що відповідає за закупівлі, я хочу отримувати попередження, коли товару лишається менше заданої кількості, щоб дозамовити його до того, як він закінчиться».

Андрій:

– «Як комірник, що приймає поставки, я хочу сканувати штрихкоди камерою телефона, щоб вносити надходження без ручного переписування накладних».
– «Як працівник, якого власник питає про залишки, я хочу знайти товар за назвою або штрихкодом і побачити кількість, щоб відповісти за кілька секунд».
– «Як комірник, що проводить інвентаризацію, я хочу бачити історію змін залишку з причинами, щоб швидко знаходити розбіжності».

Завдання 4. Мапа подорожі користувача

Умова: обрати один ключовий сценарій і побудувати мапу подорожі: етапи, дії, думки, емоції, точки покращення.

Обрано сценарій персони Оксани «Відповісти на запит клієнтки в Instagram і оформити продаж» у поточному стані (без «Комори»). Мапа (рис. 3) показує два емоційні «провали»: перевірку наявності в дорозі (дані розкидані між таблицею, Prom і помічницею) та вечірнє звіряння, яке забирає час і виявляє помилки запізно.



Рис. 3. Мапа подорожі користувача: Оксана відповідає на замовлення з Instagram

Точки покращення: пошук залишку з будь-якого екрана; один залишок для всіх каналів зі статусом «є / мало / немає»; оформлення замовлення за 3 дії з автоматичним резервуванням; копіювання даних замовлення для ТТН; блок «Закінчується» на головному екрані замість вечірнього звіряння.

Завдання 5. Проблемні твердження, гіпотези, ціннісні пропозиції

Умова: сформулювати проблемні твердження для кожної персони, гіпотези у форматі «Якщо …, тоді …» та ціннісну пропозицію, що відрізняє продукт від конкурентів.

Проблемні твердження (формат «[Ім’я персони] є [типом користувача], який потребує [тип досвіду], тому що [користь]»):

1. «Оксана є власницею невеликого онлайн-магазину, яка продає одночасно в Instagram і на Prom і потребує бачити актуальний залишок кожного товару в момент відповіді клієнтові, тому що це дасть змогу не продавати відсутній товар, зберегти довіру покупців і не витрачати вечори на звіряння».
2. «Оксана є власницею, яка сама відповідає за закупівлі і потребує заздалегідь знати, які товари закінчуються, тому що тоді вона дозамовить ходові позиції вчасно і не втрачатиме продажі».

3. «Андрій є комірником невеликого магазину, який потребує фіксувати надходження й видачу товару прямо біля полиці без паперу, тому що це прибере помилки ручного перенесення накладних і скоротить інвентаризацію».

Гіпотези:

1. «Якщо Оксана зможе оформити замовлення з телефона за 3 дії, а товар автоматично зарезервується для всіх каналів, тоді вона перестане продавати відсутній товар і позбудеться щовечірнього звіряння».
2. «Якщо додаток сам попереджатиме про товари, залишок яких нижчий за заданий мінімум, тоді Оксана дозамовлятиме їх до того, як про це напише клієнт».
3. «Якщо Андрій зможе приймати поставку, скануючи штрихкоди камерою телефона, тоді він внесе надходження без помилок і швидше знаходитиме розбіжності під час інвентаризації».

Ціннісна пропозиція. «Комора» - це один правдивий залишок для всіх каналів продажу, який оновлюється з телефона за кілька дотиків. На відміну від Google Sheets, залишок змінюється автоматично під час оформлення замовлення і попереджає про перепродаж та закінчення товару. На відміну від KeyCRM, не потребує налаштування й навчання і працює для бізнесу з одного-двох людей. На відміну від Sortly, обліковує саме продажі за каналами (Instagram, Prom, офлайн), має українську мову й безкоштовний тариф до 300 товарів.

Завдання 6. Цільові твердження

Умова: сформулювати цільові твердження у форматі «Наш [продукт] дозволить користувачам [дії], що вплине на [кого], надаючи їм можливість [позитивний вплив]. Ми виміряємо ефективність через [метрики]».

1. «Наш додаток “Комора” дозволить власникам онлайн-магазинів оформлювати замовлення з телефона з автоматичним резервуванням товару, що вплине на власників і їхніх клієнтів, надаючи їм можливість отримувати точну відповідь про наявність одразу і не стикатися зі скасуванням через відсутність товару. Ми виміряємо ефективність

через середній час оформлення замовлення (ціль - до 30 с), частку скасувань через відсутність товару та кількість ручних коригувань залишку на тиждень».

2. «Наш додаток “Комора” дозволить власникам задавати мінімальний залишок і отримувати попередження про товари, що закінчуються, що вплине на власників і закупівлі магазину, надаючи їм можливість дозамовляти вчасно. Ми виміряємо ефективність через кількість днів, коли ходовий товар був відсутній, і частку попереджень, після яких створено дозамовлення».
3. «Наш додаток “Комора” дозволить працівникам складу приймати поставки й проводити інвентаризацію скануванням штрихкодів камерою телефона, що вплине на комірників і власників, надаючи їм можливість працювати без паперу й помилок перенесення. Ми виміряємо ефективність через час приймання однієї поставки, тривалість інвентаризації та розбіжність між обліковим і фактичним залишком».

Цільові твердження 1-3 відповідають проблемним твердженням 1-3 із завдання 5.

Завдання 7. HMW-питання

Умова: сформулювати не менше трьох питань «Як ми можемо…».

1. Як ми можемо дати змогу оформити замовлення з телефона швидше, ніж записати його в нотатки?
2. Як ми можемо зробити так, щоб один товар не можна було продати двічі в різних каналах?
3. Як ми можемо повідомляти про закінчення товару так, щоб це було корисно, а не дратувало?
4. Як ми можемо перенести наявну таблицю користувача в додаток без ручного введення?
5. Як ми можемо зробити приймання поставки зручним для людини, у якої зайняті руки?

Завдання 8. Швидкий скетчинг

Умова: провести швидкий скетчинг 2-3 різних варіантів рішення для однієї проблеми.

Для HMW-питання 1 («оформити замовлення швидше, ніж записати в нотатки») за 15 хвилин накидано три варіанти (рис. 4): **А** - кнопка «+ Замовлення» на головному екрані, пошук товару з видимим залишком і кошик; **Б** - кнопка «Продати 1» прямо на картці товару; **В** - вставка тексту повідомлення клієнта з автоматичним розпізнаванням товарів.

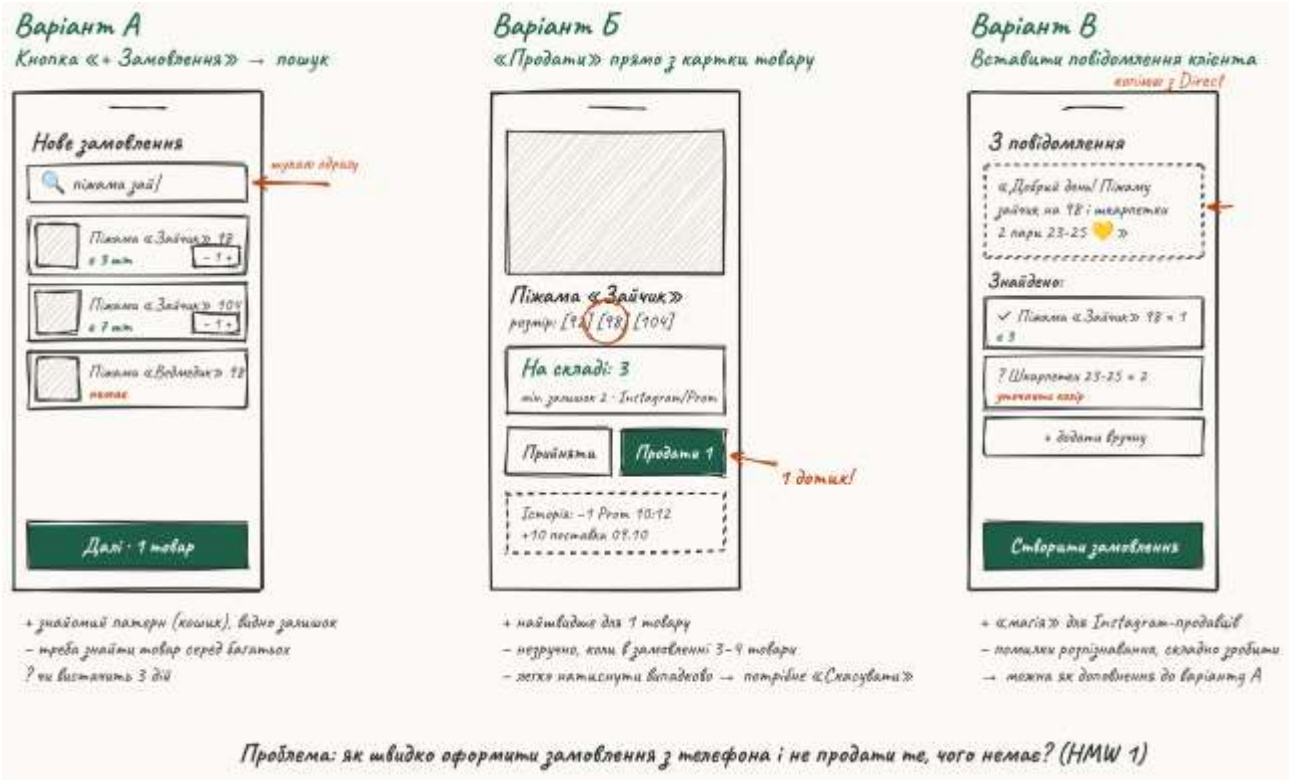


Рис. 4. Скетчі трьох варіантів оформлення замовлення

За результатами порівняння основою обрано варіант А: знайомий патерн кошика, підтримка замовлень із кількох товарів і видимий залишок під час пошуку. З варіанту Б взято ідею швидкої дії на картці товару (з обов'язковою можливістю «Скасувати»), а варіант В відкладено як можливе розширення після перевірки базового сценарію.

Відповіді на контрольні питання

1. Що таке вторинне дослідження, і яку інформацію воно допомагає отримати при розробці додатка? Вторинне дослідження - аналіз уже наявних джерел: галузевих звітів, статей, опитувань, відгуків, описів конкурентних продуктів. Воно швидко й дешево показує стан ринку, типові проблеми користувачів і сильні та слабкі сторони існуючих рішень. У цій роботі воно показало, що головний конкурент - таблиця, а ключова проблема - неточний залишок.

2. Які основні елементи повинні бути включені до портретів персон, і чому ці елементи важливі? Демографія (вік, професія, контекст роботи), цілі, поведінка, очікування, потреби й больові точки, інструменти, характерна цитата. Ці елементи роблять користувача «живим» для команди, дозволяють перевіряти рішення питанням «а чи підійде це Оксані?» і пов’язують дизайн із реальними, а не уявними потребами.

3. Як правильно формулювати історії користувача, і яка користь від їх використання в UX-дизайні? За шаблоном «Як [тип користувача], я хочу [дія], щоб [користь]»: одна історія - одна дія і зрозуміла цінність, без технічних деталей реалізації. Історії фокусують команду на результаті для користувача, стають основою для сценаріїв тестування та пріоритезації функцій.

4. Яким чином гіпотези та цільові пропозиції допомагають у процесі розробки додатка? Гіпотеза перетворює проблему на перевірюване припущення «якщо зробимо X, то користувач отримає Y», яке можна підтвердити інтерв’ю чи тестом. Цільові твердження фіксують, що саме продукт дає і як вимірюватиметься успіх, тож рішення оцінюються за метриками, а не за смаком.

5. Яка роль швидкого скетчингу в процесі ідеації? Скетчинг дозволяє за хвилини візуалізувати кілька різних ідей, порівняти їх і відкинути слабкі ще до витрат часу на прототип. Обмеження в часі змушує думати про суть рішення, а не про оформлення.

Висновки

У ході роботи обрано тему наскрізного проєкту - мобільний застосунок «Комора» для обліку залишків і замовлень у малому бізнесі. Аналіз конкурентів (KeyCRM, Sortly, Google Sheets) і вторинне дослідження показали, що більшість малих бізнесів досі ведуть облік у таблицях, а найчастіші проблеми - неточні дані про залишки, перепродаж і несвоєчасне дозамовлення. Створено дві персони з різними потребами (власниця онлайн-магазину та комірник офлайн-магазину), історії користувача і мапу подорожі для сценарію оформлення замовлення з Instagram. Сформульовано три проблемні твердження, відповідні гіпотези, ціннісну пропозицію й цільові твердження з метриками, а також п’ять HMW-питань. Скетчинг трьох варіантів оформлення замовлення дав базове рішення (кнопка «+ Замовлення» з пошуком і видимим залишком), яке буде перевірено інтерв’ю (Тема 2) і тестуванням конкурентів (Тема 3).

Список використаних джерел

1. Capterra. Inventory Management (Excel vs. Software) for Small Businesses. URL: https://www.capterra.com/resources/inventory-management-excel/
2. Capterra UK. Sortly - reviews. URL: https://www.capterra.co.uk/reviews/169199/sortly-pro
3. ADW Service. KeyCRM Review. URL: https://adwservice.com.ua/en/keycrm-review
4. Факти. 5 CRM-систем для інтернет-магазину 2026: що обирають продавці на Prom і Rozetka. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20260507-5-crm-system-dlya-internet-magazynu-2026-shho-obyrayut-prodavtsi-na-prom-i-rozetka-v-ukrayini/
5. Відгук.ua. Poster POS: переваги та недоліки. URL: https://www.vidhuk.ua/poster-pos/plus-i-minus
6. Nielsen Norman Group. A Checklist for Designing Mobile Input Fields. URL: https://www.nngroup.com/articles/mobile-input-checklist/